

MACHINE Q7

SETS

```
Livre = {c1,c2,c3,c4,c5}
; Membre = {m1,m2,m3,m4,m5}
```

CONSTANTS

```
Pret          /* x ↦ y ∈ Pret ⇔ le livre x est prêté au membre y */
, Reservation /* x ↦ y ∈ Reservation ⇔ le livre x est réservé par
                le membre y */
, Priorite     /* x ↦ y ∈ Priorite ⇔ le membre x a priorité sur le
                membre y quand ils réservent le même livre */

/* Pour déterminer si le membre x est la première personne servie parmi
   les membres réservant un livre, on considère la fermeture transitive de
   la relation Priorite et si  $x \mapsto y$  appartient a cette fermeture
   transitive, alors on dit que x empruntera le livre avant y */

, q1          /* x ∈ q1 ⇔ Le livre x n'est pas emprunté */
, q1_alt      /* q1_alt = q1 */
, q2          /* x ↦ y ∈ q2 ⇔ Le livre x est emprunté et il est réservé par y */
, q2_alt      /* q2_alt = q2 */
, q3_mix      /* x ↦ y ∈ q3 ⇔ x est un livre réservé et y est le membre est
                le plus prioritaire parmi les membres qui ont réservé x */
```

PROPERTIES

```
/* Voici un exemple de valeurs pour Pret, Reservation et Priorite */
```

```
Pret = { c1↦m1, c2↦m1, c3↦m2, c4↦m3 }
∧ Reservation = {c1↦m3, c1↦m4, c2↦m2, c2↦m5, c5↦m5}
∧ Priorite = { m1↦m2, m2↦m3, m3↦m4, m4↦m5 }
```

```
/* Voici un exemple de valeurs des constantes à définir pour
   les valeurs de Pret, Reservation et Priorite données ci-dessus */
```

```
∧ q1 = {c5}
∧ q1_alt = {c5}
∧ q2 = {(c1↦m3), (c1↦m4), (c2↦m2), (c2↦m5)}
∧ q2_alt = {(c1↦m3), (c1↦m4), (c2↦m2), (c2↦m5)}
∧ q3_mix = {c1↦m3, c2↦m2, c5↦m5}
```

```
/* solution */
```

```
∧ q1 = { x | x ∈ Livre ∧ ¬ (∃y. ( x ↦ y ∈ Pret)) }
∧ q1_alt = Livre - dom(Pret)
∧ q2 = { x,y | x ∈ Livre ∧ y ∈ Membre
                ∧ ∃y. (x↦y ∈ Pret) ∧ x↦y ∈ Reservation }
∧ q2_alt = dom(Pret) < Reservation
∧ q3_mix = { x,y | x ↦ y ∈ Reservation
                ∧ ∀z. ( z ≠ y ∧ x ↦ z ∈ Reservation
                    ⇒
                        y ↦ z ∈ closure1(Priorite)) }
```

```
END
```